# Proiect DEEA

Nioață Alexandra
322CA
Ianuarie 2023

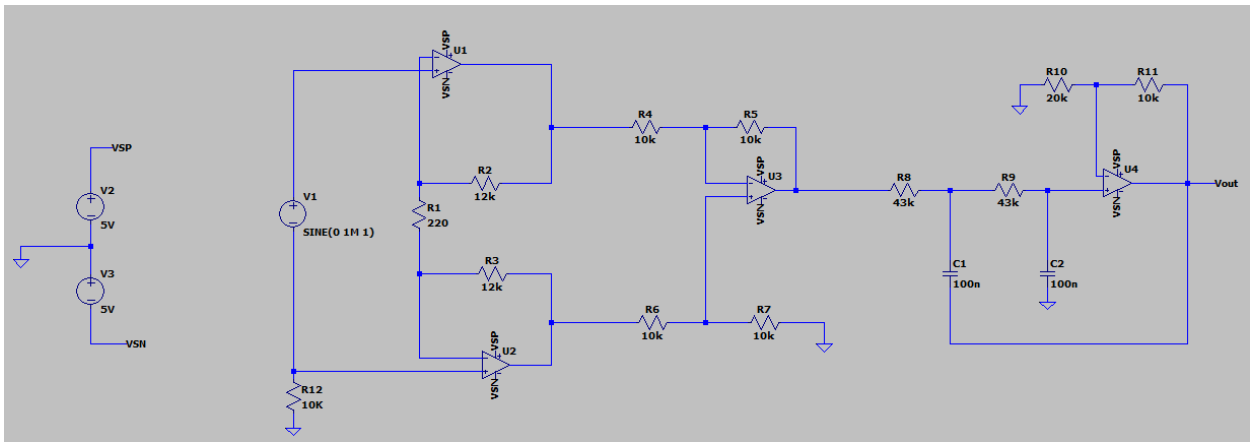
Universitatea Politehnica București,
nioataalex@gmail.com

## 1 Cerința 1

### 1.1 Tabel cu valori

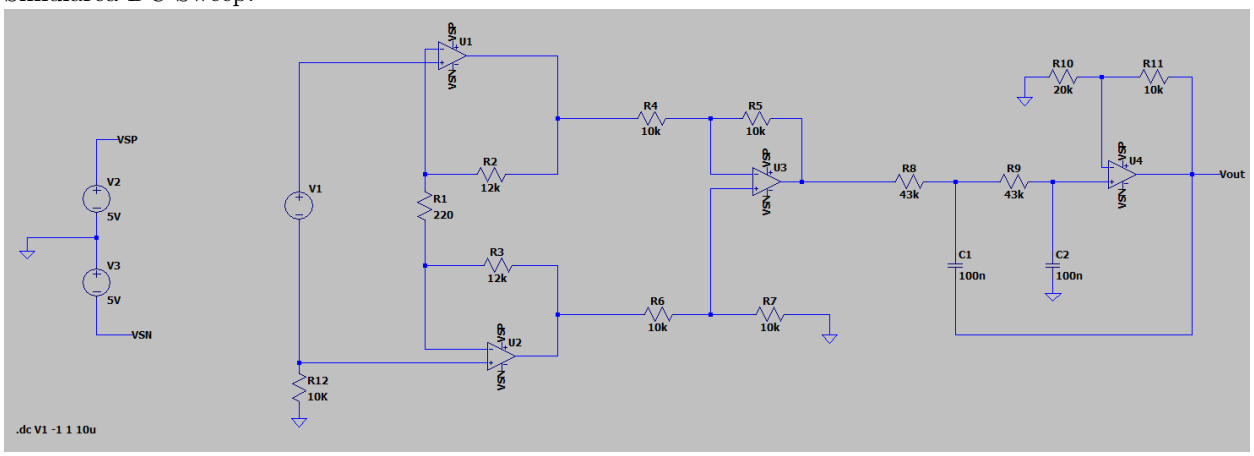
| N | U | M | P | R | E |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| R1 (Ohm) | Vim (mV) | R8 = R9 kOhm | R2 = R3 kOhm | Vom (V) | f-3dB (Hz) |
| 220 | 25 | 43 | 12 | 3 | 500 |

### 1.2 Schema inițială

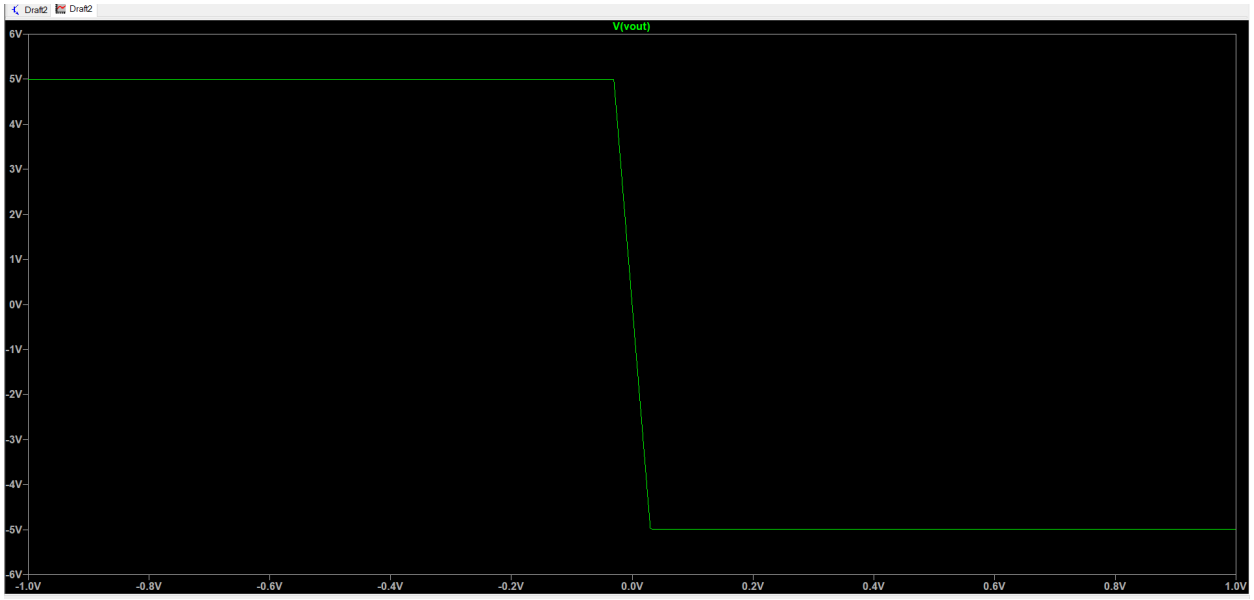


# 2 Cerința 2

Simularea DC Sweep:

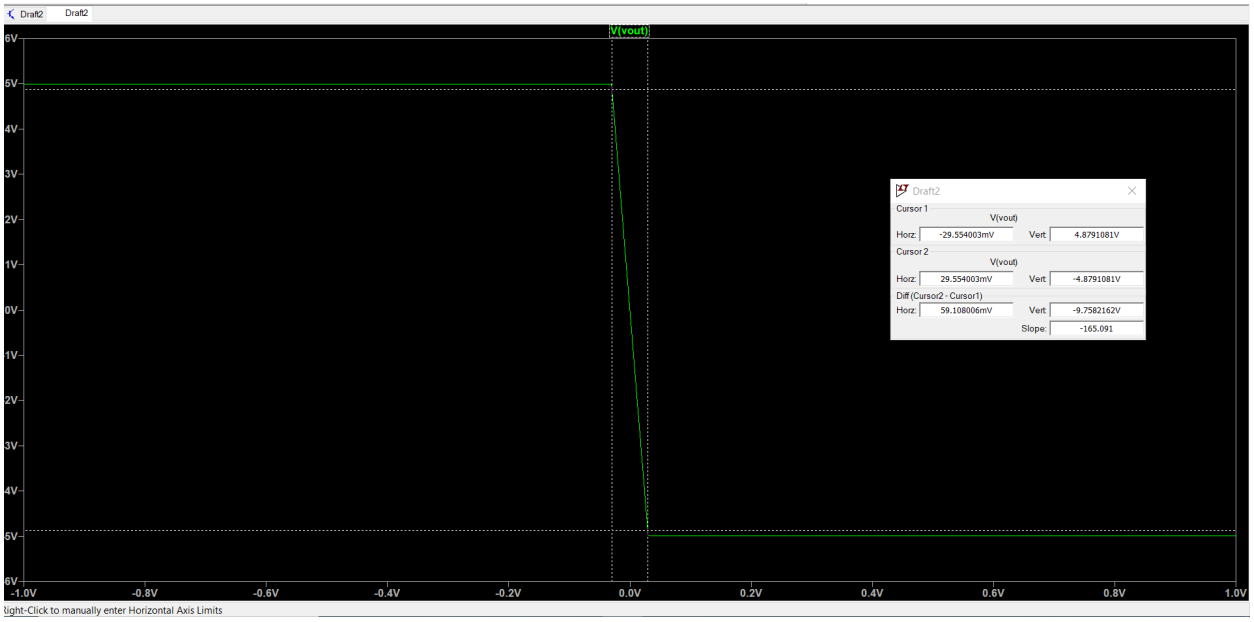



## 2.1 Caracteristica de transfer a schemei




## 2.2 Liniaritatea schemei

Domeniul tensiunii de intrare pentru care circuitul funcționează liniar este de la -29,5 mV până la 29,5 mV.

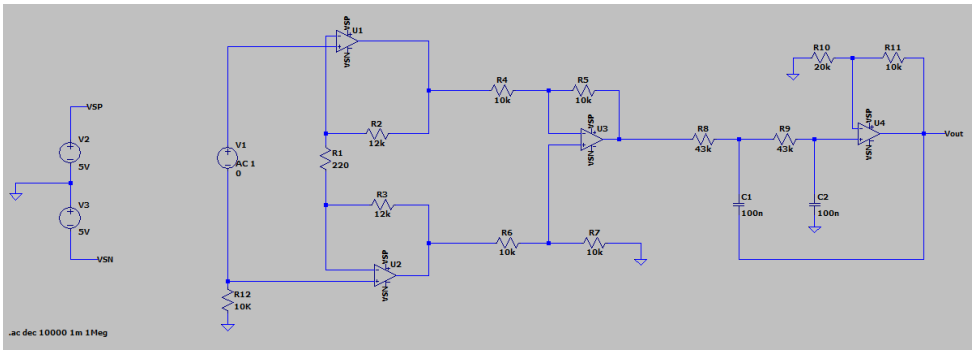



### 2.3 Amplificarea de tensiune

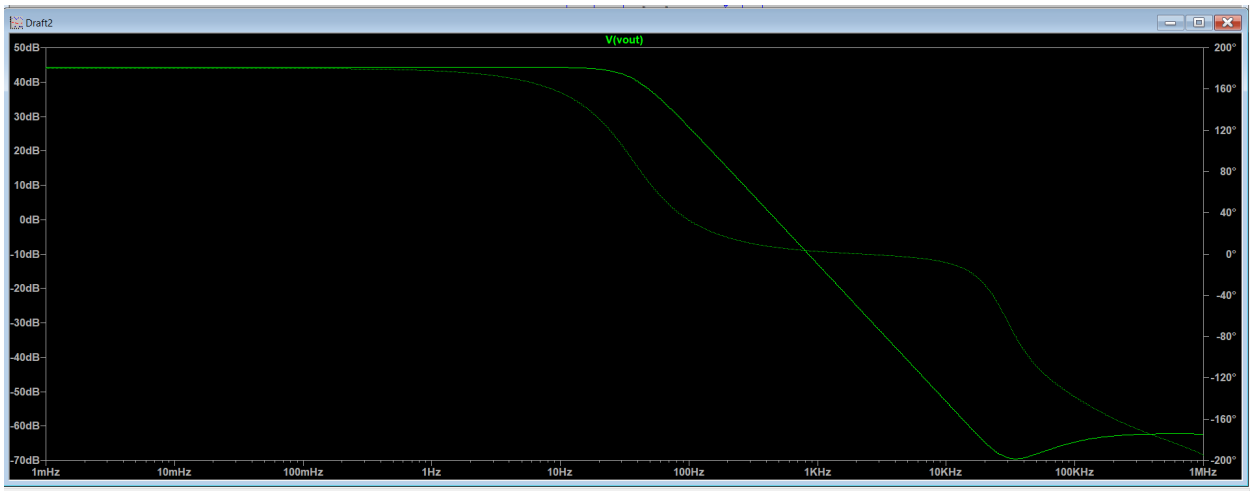
Amplificarea de tensiune a schemei e echivalentă cu panta zonei liniare (slope):
$A_u$ = - 165,09.
Amplificarea teoretică a schemei se află folosind prima formulă din anexă:
$A_u$ = - 165,13.
Eroarea între valoarea teoretică și valoarea practică este de 0,04%.
Amplificatoarele operaționale se apropie foarte tare de amplificatoarele ideale, datorită amplificării foarte bune.

## 3 Cerința 3

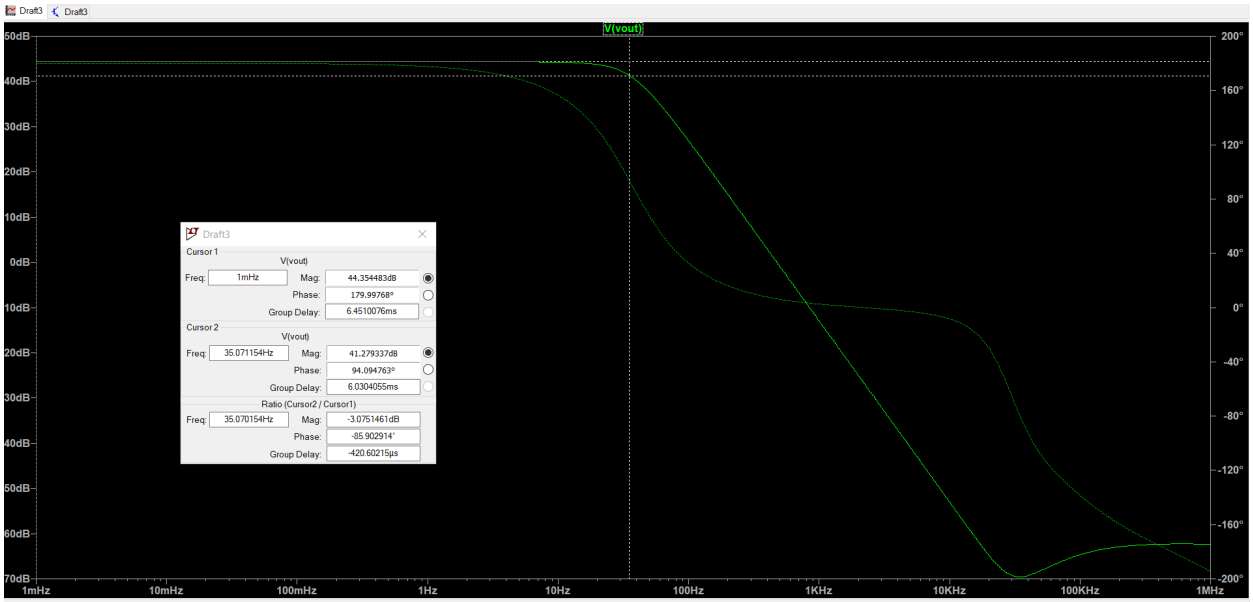
Simularea de tip AC:



### 3.1 Caracteristica de frecvență a schemei la scară logaritmică



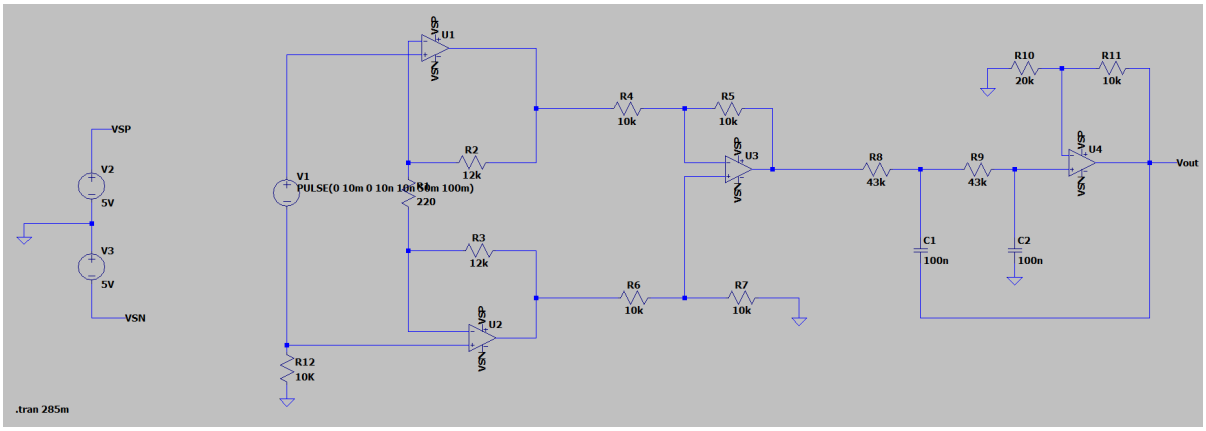

### 3.2 Banda de trecere a schemei



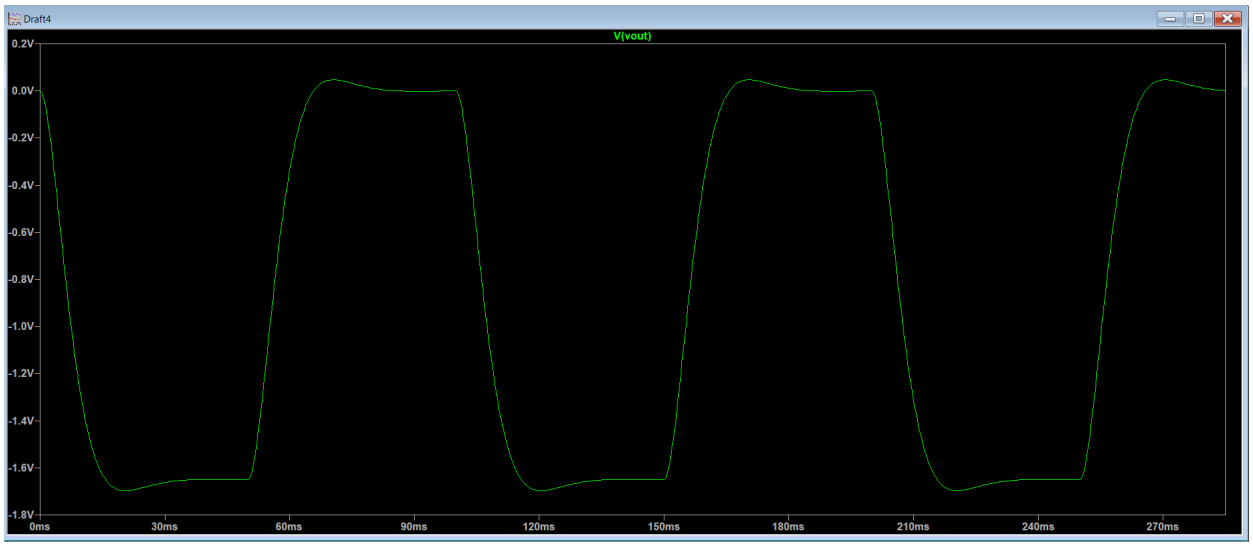

Frecvența de tăiere este:
f-3dB = 35,07 Hz.

## 4 Cerința 4

Simulare Transient:

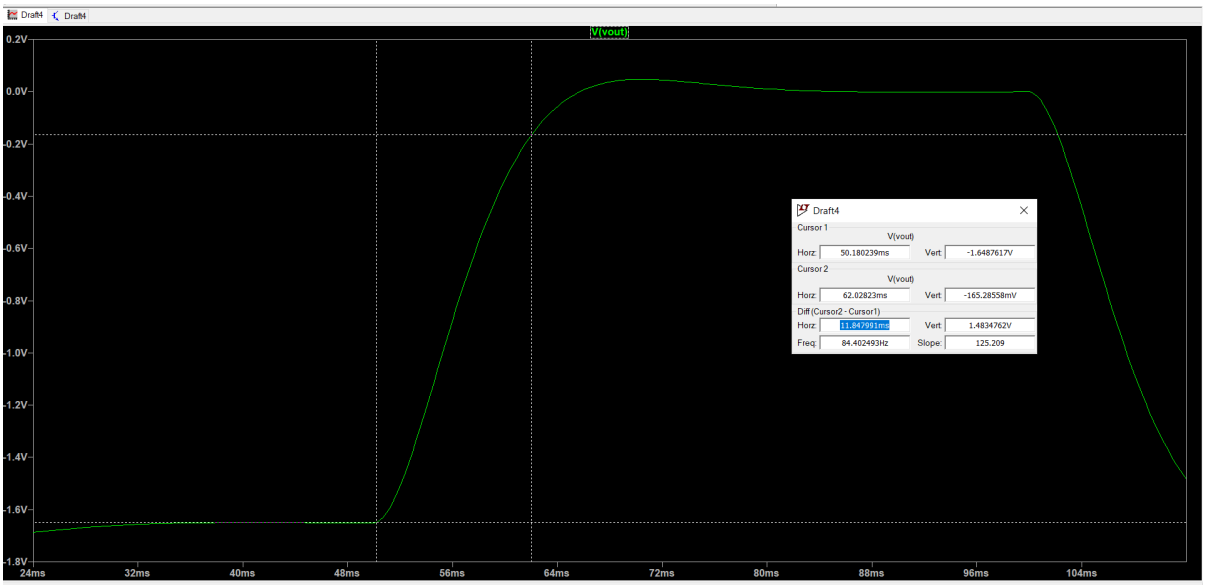



## 4.1 Răspunsul la un semnal de tip treaptă




## 4.2 Timpul de creștere

Timpul de creștere este:
t = 11,84 ms
Comparat cu perioada de -3dB, timpul de crestere este de 2,4 ori mai mic.




# 5 Cerința 5

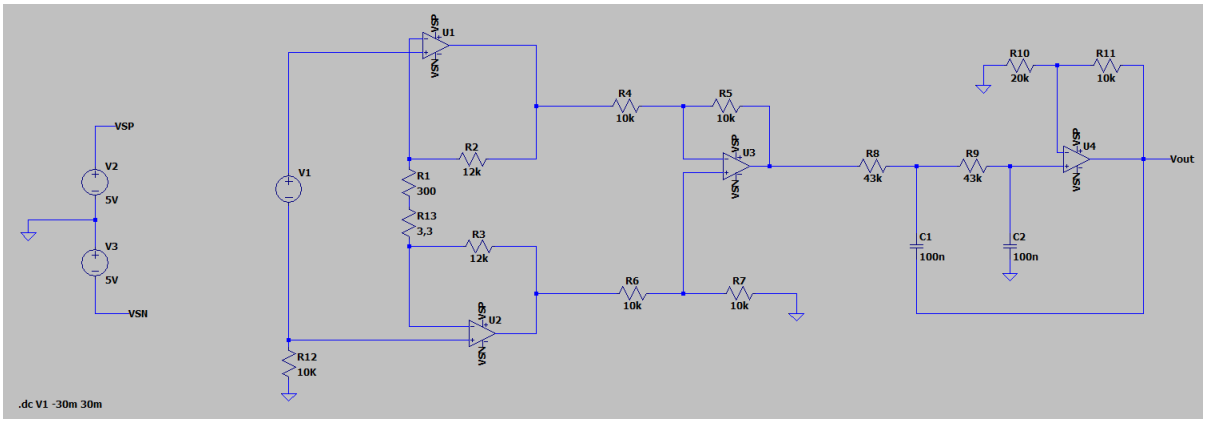
## 5.1 Schema care transferă domeniul de intrare specificat în domeniul de ieșire specificat

Vrem să transferăm domeniul de intrare (-25 mV, 25 mV) în domeniul de ieșire (-3 V, 3 V).
Avem nevoie de amplificarea:

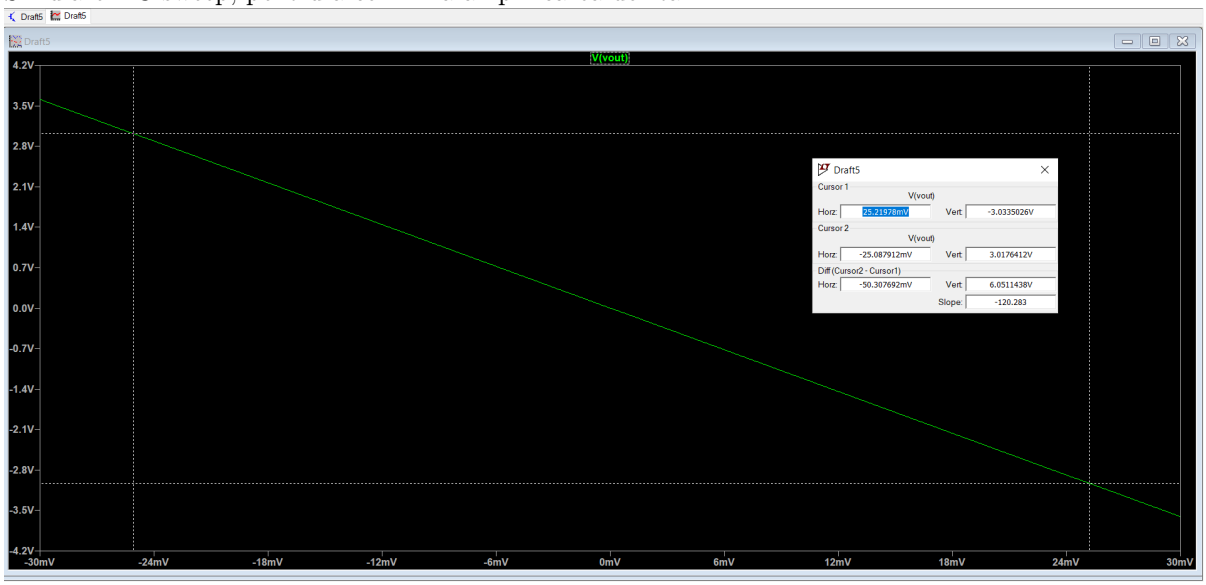
$A_u = \frac{6V}{50mV}$ = -120
Îl modificăm pe $R_1$, calculându-l cu ajutorul formulei amplificării teoretice. Reiese valoarea:
$R_1$ = 303,3 Ohm

Pentru a proiecta, avem nevoie să folosim valorile rezistențelor care respectă standardul E24. Vom lega în serie 2 rezistențe:
$R_1$ = 300 Ohm
$R_2$ = 3,3 Ohm

Schema modificată:




Simulare DC sweep, pentru a confirma amplificarea dorită:

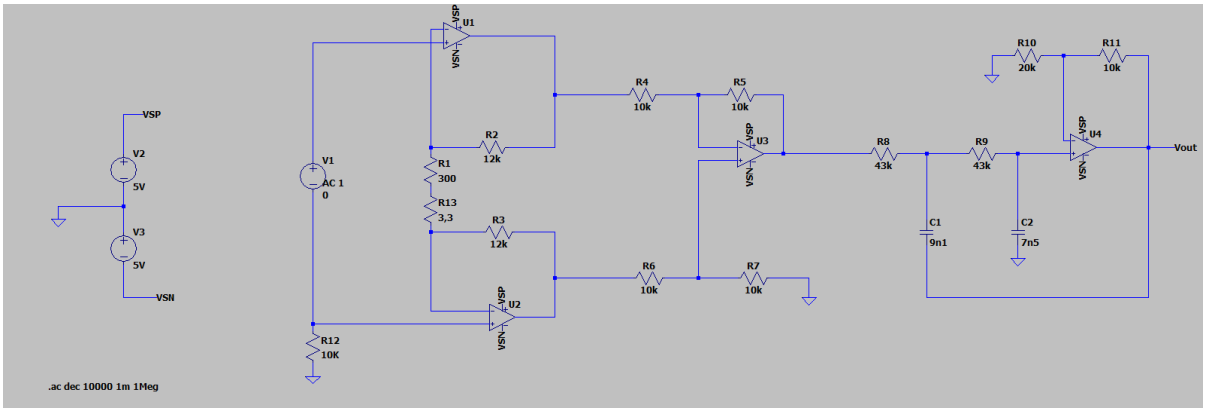



Eroarea între valoarea teoretică și valoarea practică este de 0,28%.

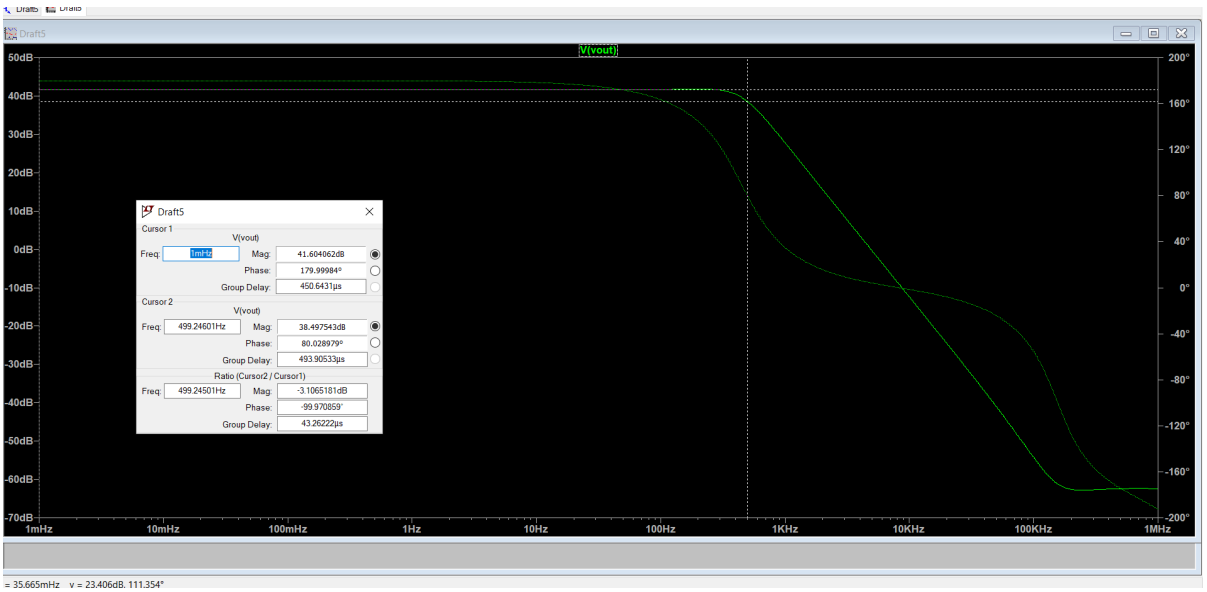
### 5.2 Schema care are frecvența de -3dB specificată

Dorim să obținem frecvența -3 dB de 500 Hz.

Pentru a găsi frecvența de tăiere dorită, trebuie, în primul rând, să aflăm produsul aproximativ dintre $C_1$ și $C_2$ (calculat acesta fiind orientativ 68), folosind a doua formulă din anexă. Apoi, trebuie să găsim valori pentru $C_1$ și $C_2$, astfel încât să respecte standardul E24:
$C_1 = 9{,}1$ nF
$C_2 = 7{,}5$ nF




Simulare de tip AC, pentru a confirma frecvența dorită:



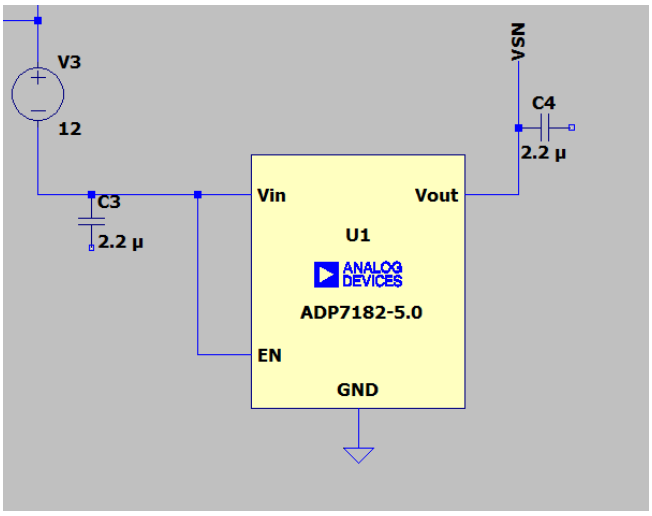

Eroarea dintre valoarea dorită și cea din simulare este de 0,76%.

## 6 Cerința 6

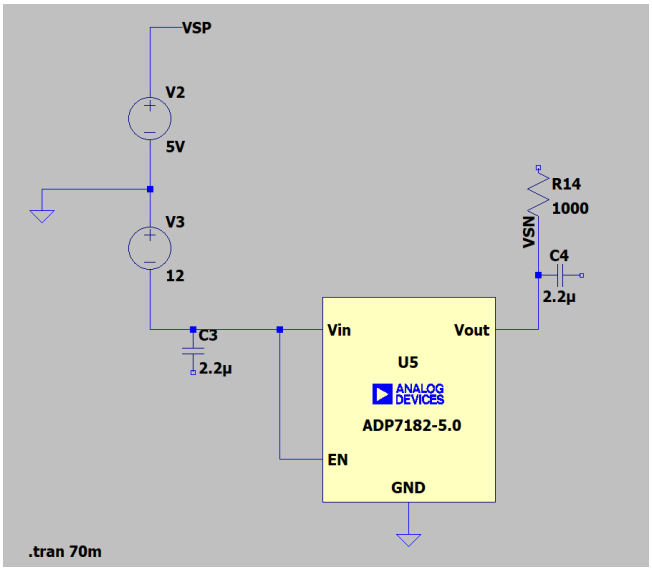
Înlocuim sursele de tensiune V2 și V3 cu un montaj electronic care să genereze tensiunile de lucru de +5V(VSP) și -5V (VSN)

### 6.1 Folosirea unui un circuit integrat specializat pentru a genera tensiunea de -5V pornind de la tensiunea de 12V

Circuitul specializat pe care l -am folosit se numește ADP7182, care are outputul fix -5V. Acesta va fi legat de tensiunea de 12V, iar pentru a funcționa vom recrea schema din datasheet-ul circuitului.




De asemenea, am pus și o rezistență cu valoarea aleatorie pentru a vedea comportamentul circuitului.



Vom face o simulare a ambelor scheme, și cea cu rezistență și cea fără, de unde putem observa că montajul are întotdeauna valoare de -5V.

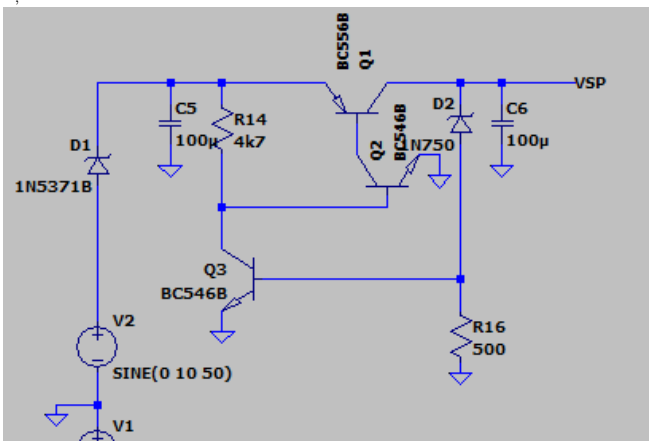


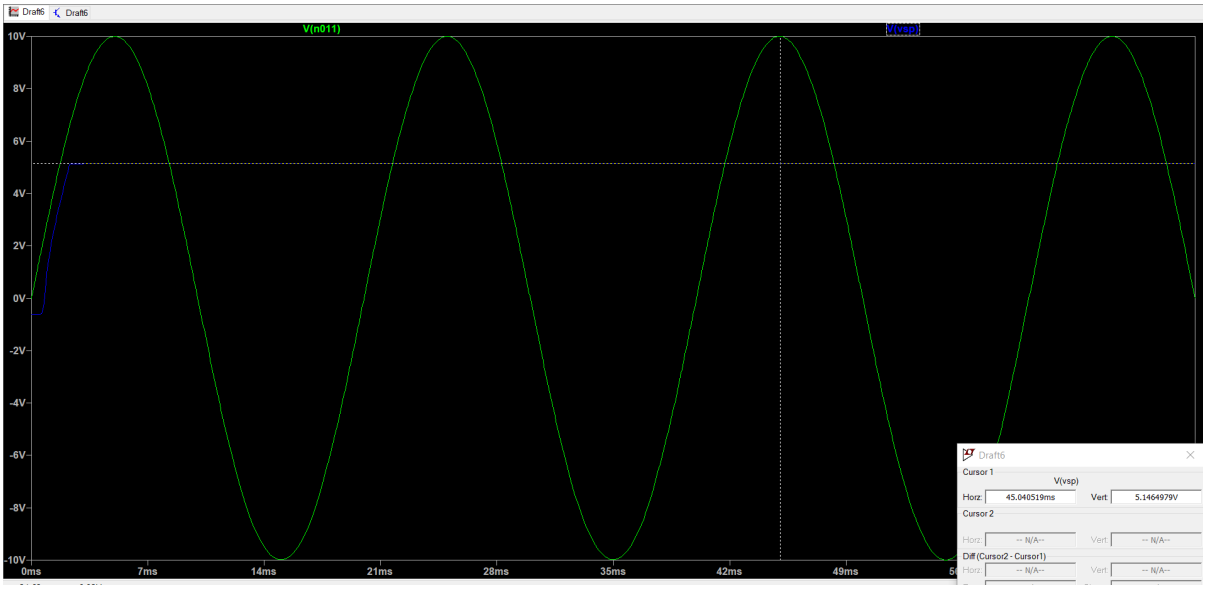


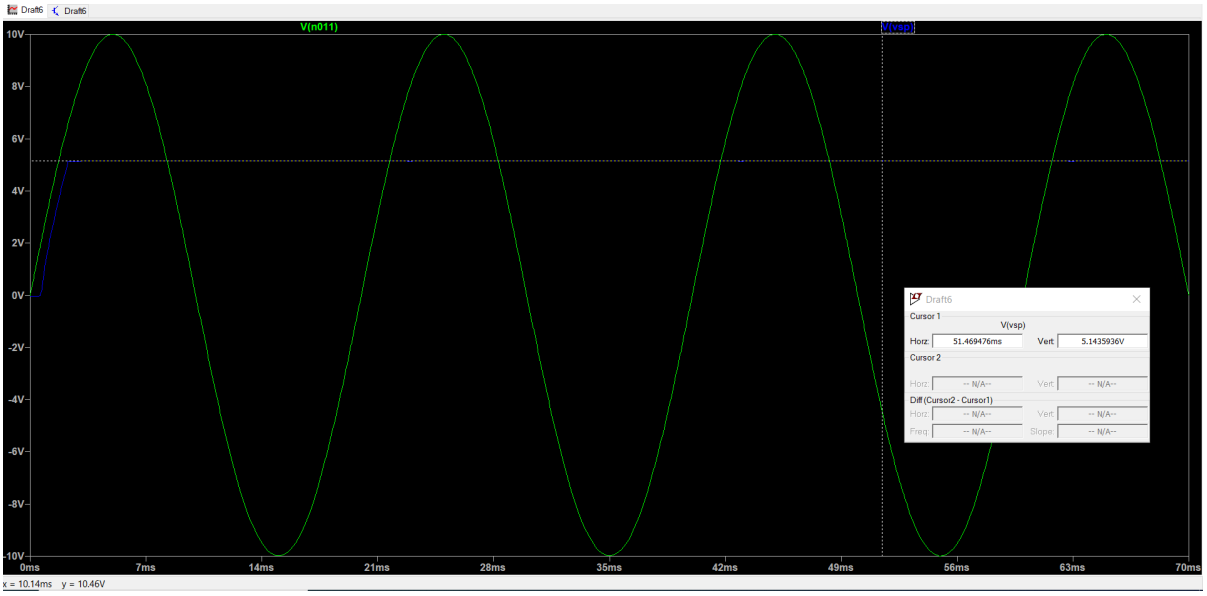


## 6.2 Construirea unei surse de tensiune care va genera o valoare de aproximativ 5V (între 5 și 6V) și care va menține tensiunea la ieșire în gama menționată pentru curenți de până la 100mA

Avem la dispoziție o sursă de tensiune alternativă, care are frecvența de 50HZ și amplitudinea de 10V, deci înlocuim V2. Trebuie să construim montajul astfel încât out-ul să rămână 5V. Pentru aceasta am construit o schema folosind diode și tranzistoare bipolare BC546B și BC556B. Asemănător, cu cerința anterioară am verificat cu o rezistență aleasă aleator și pusă în locul out-ului dacă montajul menține constant valoare de 5V.

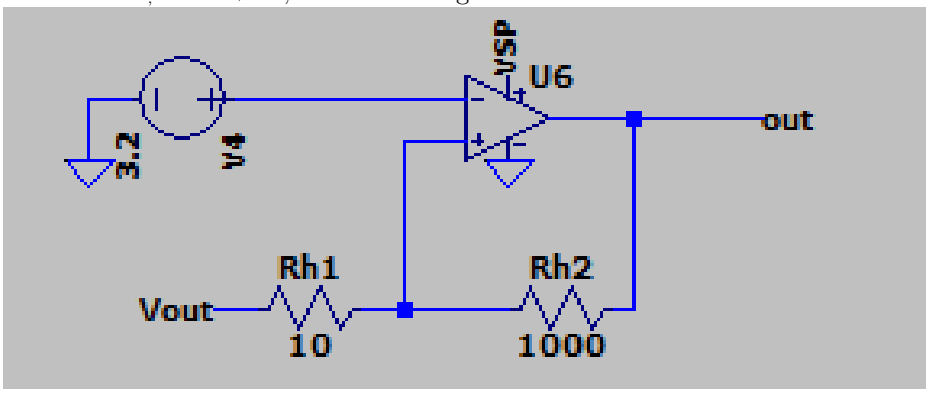


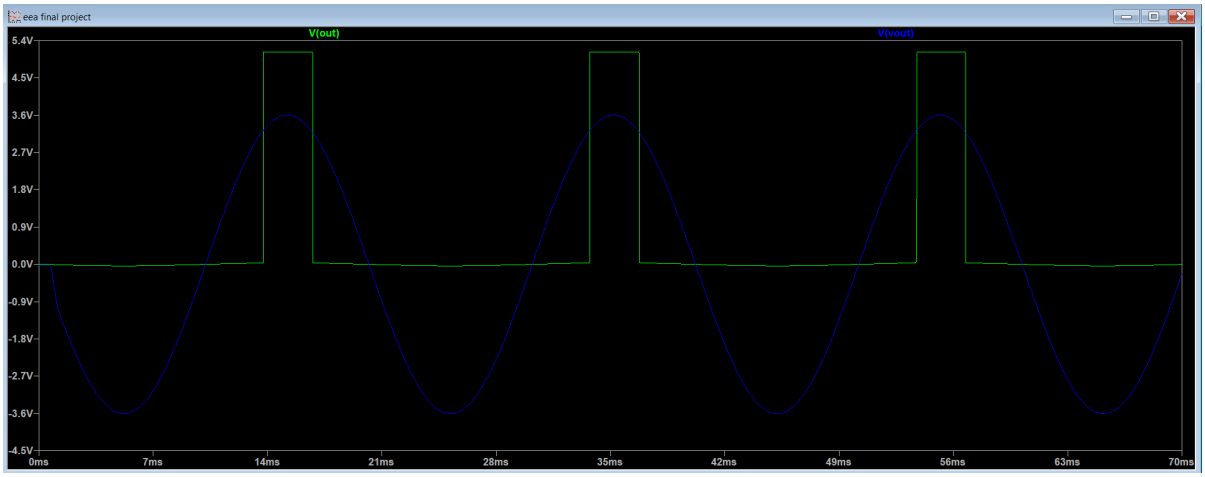





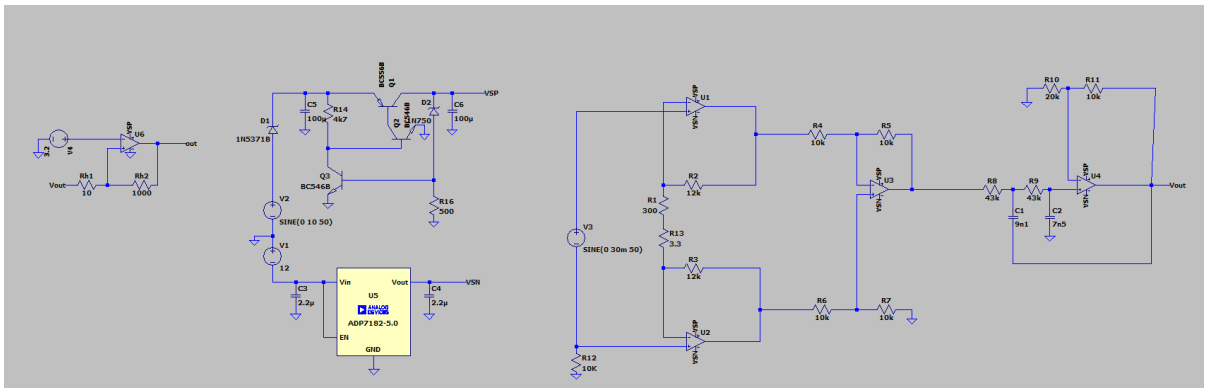

## 7 Cerința 7

Trebuie construit circuit comparator cu histerezis care detectează depășirea a pragului de 80%. din domeniu. Dacă tensiunea depășește pragul, trebuie generat un semnal de ieșire de +5V, altfel trebuie generat 0V.






## 8 Schema finală




## 9 Bibiliografie

Datasheet ADP7182